



UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA

Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas

Departamento de Ciências Econômicas

PEDRO LEITE TUNHOLI

**REGRAS FISCAIS E SEUS IMPACTOS SOBRE A DÍVIDA DOS ESTADOS
BRASILEIROS**

Brasília
2026

Pedro Leite Tunholi

Regras fiscais e seus impactos sobre a dívida dos estados brasileiros

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado ao Departamento de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília como requisito parcial para obtenção do grau de Bacharel em Ciências Econômicas.

Universidade de Brasília
Faculdade de Administração, Contabilidade, Economia e Gestão de Políticas Públicas
Departamento de Ciências Econômicas

Orientador: Vander Mendes Lucas

Brasília
2026

Agradecimentos

Agradeço, em primeiro lugar, à minha família, pelo apoio constante ao longo de toda a graduação. Em especial, agradeço aos meus pais, pelo incentivo aos estudos, pela confiança e pelo suporte em todos os momentos deste percurso.

Ao meu orientador, agradeço pela disponibilidade, pelas sugestões e pelas discussões que contribuíram para o desenvolvimento deste trabalho. As observações feitas ao longo da pesquisa foram fundamentais para amadurecer a estratégia empírica e a interpretação dos resultados.

Agradeço também aos professores do Departamento de Ciências Econômicas da Universidade de Brasília, cuja formação acadêmica e incentivo à pesquisa tiveram papel importante na minha trajetória durante a graduação.

Aos colegas e amigos, agradeço pelas conversas, trocas de ideias e apoio ao longo dos últimos anos. Compartilhar dúvidas, dificuldades e aprendizados tornou a caminhada mais leve.

Por fim, agradeço à Universidade de Brasília pela formação proporcionada e pela oportunidade de desenvolver este trabalho.

Resumo

Este trabalho investiga a sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros no período de 2002 a 2024, com foco na reação do resultado primário ao endividamento e no papel dos contratos de refinanciamento firmados no âmbito da Lei nº 9.496/1997. A pesquisa realiza uma adaptação da estratégia empírica de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025) ao contexto subnacional brasileiro, utilizando indicadores fiscais em proporção da Receita Corrente Líquida (RCL), dada sua relevância institucional na Lei de Responsabilidade Fiscal e nos contratos estaduais. O primeiro modelo estima uma função de reação fiscal, em que o resultado primário/RCL responde à Dívida Consolidada Líquida sobre RCL defasada e à sua interação com o limite contratual de comprometimento da receita. A estimação é realizada por mínimos quadrados em dois estágios, com efeitos fixos de estado e ano, tratando a dívida defasada e sua interação como variáveis potencialmente endógenas. O segundo modelo analisa a dinâmica da dívida estadual, considerando a persistência da DCL/RCL, o resultado primário, o crescimento econômico e especificações de robustez em painel dinâmico. As estimativas buscam avaliar se há evidência compatível com a função de reação fiscal de Bohn e se essa reação varia conforme a permissividade dos tetos contratuais. A contribuição do trabalho está em deslocar o foco da simples existência de regras fiscais para o desenho institucional dessas regras, explorando a heterogeneidade dos contratos de refinanciamento como elemento relevante para a sustentabilidade fiscal subnacional.

Palavras-chave: sustentabilidade fiscal; dívida estadual; regras fiscais; Lei nº 9.496/1997; função de reação fiscal; Receita Corrente Líquida.

Abstract

This study investigates the fiscal sustainability of Brazilian state governments from 2002 to 2024, focusing on the response of the primary balance to public debt and on the role of debt refinancing contracts established under Federal Law No. 9,496/1997. The research adapts the empirical strategy of Abubakar, McCausland and Theodossiou (2025) to the Brazilian subnational context, using fiscal indicators as ratios to Current Net Revenue, given its institutional relevance in the Fiscal Responsibility Law and in state debt contracts. The first model estimates a fiscal reaction function in which the primary balance-to-revenue ratio responds to the lagged net consolidated debt-to-revenue ratio and to its interaction with the contractual revenue commitment ceiling. The model is estimated by two-stage least squares with state and year fixed effects, treating lagged debt and its interaction with the contractual ceiling as potentially endogenous variables. The second model examines the dynamics of state debt, considering debt persistence, the primary balance, economic growth and additional dynamic panel robustness specifications. The estimates aim to assess whether there is evidence consistent with Bohn's fiscal reaction approach and whether this reaction varies according to the permissiveness of contractual ceilings. The contribution of the study lies in shifting the focus from the mere existence of fiscal rules to their institutional design, exploring the heterogeneity of refinancing contracts as a relevant element for subnational fiscal sustainability.

Keywords: fiscal sustainability; state debt; fiscal rules; Law No. 9,496/1997; fiscal reaction function; Current Net Revenue.

*“A estabilidade é condição necessária
do desenvolvimento, mas não condição
suficiente.”*

Celso Furtado

Sumário

1	Introdução	7
2	Regras fiscais e sustentabilidade da dívida	11
3	Contexto institucional brasileiro	12
4	Dados e metodologia	13
4.1	Base de dados e amostra	13
4.2	Variáveis principais	14
4.3	Indicador de restrição efetiva	15
4.4	Estratégia empírica	15
4.5	Modelo I: função de reação fiscal	16
4.6	Endogeneidade e estimação por variáveis instrumentais	16
4.7	Modelo II: dinâmica da dívida estadual	17
4.8	Testes auxiliares e robustez	18
4.9	Limitações metodológicas	19
5	Resultados	21
6	Conclusão	22
	Referências	23

1 Introdução

A sustentabilidade da dívida pública estadual permanece como uma questão central do federalismo fiscal brasileiro. Desde a década de 1990, diversos estados passaram por episódios de elevado endividamento, renegociações com a União, fragilidade financeira de bancos estaduais e dificuldades recorrentes de ajuste fiscal. Esse histórico revelou uma tensão importante do arranjo federativo nacional: embora os governos estaduais tenham autonomia para executar políticas públicas e assumir compromissos financeiros, sua dinâmica fiscal é condicionada por regras federais, decisões macroeconômicas nacionais e pela expectativa de renegociação em momentos de crise. Nesse contexto, problemas de risco moral, restrição orçamentária branda e uso comum de recursos fiscais tornam-se relevantes para entender os incentivos ao endividamento subnacional, como discutido por Velasco (2000) e Rodden (2002).

A crise fiscal dos anos 1990 levou à construção de mecanismos institucionais voltados a disciplinar o comportamento fiscal dos estados. Entre esses mecanismos, destaca-se a Lei nº 9.496/1997, que autorizou a União a assumir e refinaranciar dívidas estaduais mediante contratos individuais com os entes federativos. Esses contratos não apenas reorganizaram o perfil financeiro dos passivos, mas também impuseram condições de ajuste, prazos de pagamento, encargos e limites para o comprometimento da Receita Corrente Líquida (RCL) com o serviço da dívida. Assim, mais do que uma simples operação de refinanciamento, a Lei nº 9.496/1997 estruturou um arranjo contratual de disciplina fiscal subnacional, no qual o alívio financeiro concedido pela União foi acompanhado por restrições ao comportamento fiscal futuro dos estados.

A Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), aprovada em 2000, ampliou essa lógica em um marco institucional mais abrangente. Enquanto a Lei nº 9.496/1997 operava por meio de contratos bilaterais entre União e estados refinanciados, a LRF estabeleceu normas gerais de finanças públicas para os diferentes níveis de governo, com ênfase em planejamento, transparência, limites de despesa, controle do endividamento e responsabilização dos gestores. Portanto, a LRF não deve ser interpretada como simples continuação automática da Lei nº 9.496/1997. A relação entre ambas é mais bem compreendida como uma sequência institucional: a renegociação de 1997 introduziu disciplina fiscal em bases contratuais no contexto da crise estadual, enquanto a LRF consolidou um regime mais amplo de responsabilidade fiscal para o setor público brasileiro.

Ainda assim, a recorrência de novas renegociações e regimes especiais de recuperação fiscal sugere que o problema da dívida estadual não foi plenamente resolvido. Esse ponto não implica afirmar, de antemão, que as regras fiscais foram ineficazes, mas indica que sua efetividade deve ser investigada empiricamente. Em particular, é necessário avaliar se os estados brasileiros reagem ao aumento do endividamento por meio de maior esforço fiscal

e se essa reação varia conforme o desenho institucional dos contratos de refinanciamento. A questão central, portanto, não é apenas saber se existem regras fiscais, mas se o modo como essas regras são desenhadas e aplicadas altera os incentivos dos governos estaduais.

A literatura sobre regras fiscais destaca justamente que sua efetividade depende menos da existência formal da regra e mais de sua qualidade institucional, de seus mecanismos de *enforcement* e de sua capacidade de lidar com incentivos políticos adversos. Regras fiscais podem reduzir o viés deficitário e fortalecer a credibilidade da política fiscal, como mostram Poterba (1994) e Badinger e Reuter (2017), mas também podem produzir efeitos limitados quando são mal calibradas, pouco críveis ou aplicadas em contextos de fraca disciplina institucional, como discutido por Heinemann, Moessinger e Yeter (2018), Caselli e Reynaud (2020) e Brändle e Elsener (2024). No caso subnacional, esse debate é particularmente relevante porque as decisões fiscais dos estados ocorrem em ambiente federativo, no qual a possibilidade de apoio do governo central pode alterar os incentivos ao ajuste.

Do ponto de vista da sustentabilidade da dívida, este trabalho parte da abordagem de Bohn (1998) e Bohn (2007). A literatura inicial avaliava a solvência fiscal principalmente por meio de testes de estacionariedade e cointegração, associados à restrição orçamentária intertemporal do governo, como em Hamilton e Flavin (1985) e Trehan e Walsh (1988). Bohn propõe uma alternativa baseada na função de reação fiscal: se o resultado primário aumenta sistematicamente quando a dívida cresce, há evidência de que a política fiscal contém mecanismos de estabilização do endividamento. Essa abordagem é útil porque desloca o foco da trajetória isolada da dívida para o comportamento fiscal do governo diante do aumento dos passivos. No entanto, essa interpretação exige cautela: uma resposta positiva do resultado primário à dívida deve ser entendida como evidência compatível com sustentabilidade fiscal, e não como prova definitiva de solvência em todos os estados ou em todos os cenários.

Este TCC aplica e adapta essa lógica ao caso dos estados brasileiros. O ponto de partida metodológico é o estudo de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), que investiga se regras fiscais e programas de alívio da dívida melhoram a sustentabilidade fiscal em países da África Subsaariana. A estratégia original combina dois modelos complementares: uma função de reação fiscal, voltada a avaliar se o resultado primário responde ao estoque de dívida, e um modelo de dinâmica da dívida, destinado a investigar os fatores associados à evolução do endividamento. A presente pesquisa adapta essa estrutura para o contexto subnacional brasileiro, preservando a lógica empírica central, mas substituindo variáveis sem equivalente direto no caso dos estados.

A primeira adaptação diz respeito ao denominador fiscal. Enquanto grande parte da literatura internacional trabalha com dívida e resultado primário em proporção do PIB, este trabalho utiliza a Receita Corrente Líquida como referência principal. Essa escolha decorre da relevância institucional da RCL na LRF e nos contratos de refinanciamento estadual, além de sua maior aderência às regras fiscais aplicáveis aos estados brasileiros.

Assim, a sustentabilidade fiscal é analisada a partir da Dívida Consolidada Líquida sobre RCL (DCL/RCL) e do resultado primário sobre RCL, aproximando a mensuração empírica do arcabouço legal efetivamente enfrentado pelos governos estaduais.

A segunda adaptação refere-se à mensuração das regras fiscais. Em vez de utilizar apenas uma variável binária de existência de regra fiscal, o trabalho explora a heterogeneidade dos limites contratuais de comprometimento da RCL definidos nos contratos da Lei nº 9.496/1997. Esses limites variam entre estados e funcionam como regras fiscais contratuais, pois restringem o serviço da dívida em relação à capacidade de pagamento medida pela receita. Em alguns contratos, o limite foi definido como intervalo, e não como percentual único; nesses casos, utiliza-se o limite superior como medida principal. Dessa forma, a variável de teto deve ser interpretada como o limite máximo contratual de comprometimento da RCL, isto é, uma medida de permissividade contratual máxima.

A pergunta de pesquisa pode ser formulada em duas dimensões. Primeiro, os estados brasileiros apresentam uma reação fiscal sistemática ao aumento do endividamento, compatível com a abordagem de Bohn? Segundo, essa reação é condicionada pelo limite contratual de comprometimento da RCL estabelecido nos contratos de refinanciamento da Lei nº 9.496/1997? Complementarmente, o trabalho investiga a dinâmica da DCL/RCL, buscando avaliar em que medida a persistência da dívida, o resultado primário e as condições econômicas estão associados à trajetória do endividamento estadual.

Para responder a essas questões, utiliza-se um painel de estados brasileiros no período de 2002 a 2024. O Modelo I estima uma função de reação fiscal em que o resultado primário sobre RCL depende da DCL/RCL defasada, da interação entre dívida defasada e teto contratual, do ciclo econômico estadual e de efeitos fixos de estado e ano. A estimação é realizada por mínimos quadrados em dois estágios (2SLS), uma vez que tanto a dívida defasada quanto sua interação com o teto podem estar sujeitas a endogeneidade. O Modelo II, por sua vez, examina a dinâmica da dívida estadual, modelando a DCL/RCL como função de sua própria defasagem, do resultado primário, do crescimento econômico e de controles adicionais. Como se trata de um modelo dinâmico em painel, são empregados estimadores apropriados para lidar com persistência e possível viés de pequena amostra, incluindo LSDVC e especificações de robustez.

A contribuição do trabalho é dupla. Em primeiro lugar, aplica-se ao caso brasileiro uma estratégia empírica inspirada em Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), adaptando-a às instituições fiscais estaduais e à disponibilidade de dados subnacionais. Em segundo lugar, o trabalho desloca o foco da simples existência de regras fiscais para o desenho institucional dessas regras, explorando a variação dos tetos contratuais da Lei nº 9.496/1997 como elemento capaz de condicionar a reação fiscal dos estados ao endividamento. Dessa forma, a análise busca contribuir para o debate sobre sustentabilidade fiscal subnacional ao investigar não apenas se há ajuste fiscal diante do aumento da dívida, mas também se esse ajuste varia conforme a permissividade dos contratos de refinanciamento.

O restante do trabalho está organizado da seguinte forma. A Seção 2 revisa a literatura sobre regras fiscais, federalismo fiscal e sustentabilidade da dívida. A Seção 3 apresenta o contexto institucional brasileiro, com ênfase na Lei nº 9.496/1997, na LRF e nas renegociações da dívida estadual. A Seção 4 descreve os dados, as variáveis e a estratégia empírica. A Seção 5 apresenta e discute os resultados dos modelos de reação fiscal e dinâmica da dívida. Por fim, a Seção 6 reúne as principais conclusões, limitações e implicações para o desenho de regras fiscais subnacionais.

2 Regras fiscais e sustentabilidade da dívida

Texto provisório.

3 Contexto institucional brasileiro

Texto provisório.

4 Dados e metodologia

Esta seção apresenta a base de dados, a construção das variáveis e a estratégia empírica utilizada para avaliar a sustentabilidade fiscal dos estados brasileiros. A metodologia segue uma adaptação do arcabouço de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), originalmente aplicado a países da África Subsaariana, para o contexto subnacional brasileiro. A adaptação preserva a lógica central do estudo de referência, combinando uma função de reação fiscal com um modelo de dinâmica da dívida, mas ajusta as variáveis ao ambiente institucional dos estados brasileiros, especialmente ao papel da Receita Corrente Líquida (RCL) e dos contratos de refinanciamento da Lei nº 9.496/1997.

4.1 Base de dados e amostra

A análise utiliza um painel anual de estados brasileiros no período de 2002 a 2024. A escolha do período busca combinar a disponibilidade de informações fiscais estaduais com a necessidade de avaliar a dinâmica da dívida após a consolidação do arcabouço de responsabilidade fiscal e dos contratos de refinanciamento firmados no final da década de 1990. A amostra principal é composta por 25 estados, excluindo Amapá e Tocantins, uma vez que essas unidades não possuem contrato de refinanciamento no âmbito da Lei nº 9.496/1997 comparável aos demais estados analisados.

As principais informações fiscais são obtidas a partir de bases da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), incluindo dados do SICONFI, do SISTN e de séries históricas fiscais estaduais. Para o período mais recente, as variáveis de dívida, RCL e encargos são extraídas do SICONFI. Para os anos anteriores à consolidação dessa base, são utilizadas informações históricas da STN e dados do FINBRA, em especial para a construção do resultado primário.

As informações de atividade econômica estadual são obtidas junto ao IBGE, por meio das Contas Regionais. Esses dados são utilizados para construir medidas de crescimento real do PIB estadual e de ciclo econômico. A cobertura disponível do PIB estadual vai até 2023, uma vez que os dados de 2024 ainda não estavam disponíveis em razão da defasagem usual de divulgação das Contas Regionais. Os limites contratuais de comprometimento da receita com o serviço da dívida foram coletados manualmente a partir dos contratos e documentos associados à Lei nº 9.496/1997.

A opção por trabalhar com variáveis fiscais em proporção da RCL decorre de duas razões principais. Primeiro, a RCL é a referência institucional utilizada pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pelas estatísticas fiscais estaduais contemporâneas, sendo, portanto, o denominador mais diretamente relacionado às regras fiscais aplicáveis aos estados. Segundo, o uso da RCL aproxima a análise da capacidade fiscal efetiva dos governos

estaduais, enquanto o PIB estadual, embora relevante como indicador econômico, possui menor aderência direta às restrições legais de endividamento subnacional e pode apresentar limitações de disponibilidade e defasagem.

Cabe observar que os contratos originais de refinanciamento estavam associados ao comprometimento da receita conforme os parâmetros legais e contratuais vigentes à época. Neste trabalho, entretanto, as variáveis fiscais são expressas em relação à RCL, por ser o denominador institucional dominante na LRF e nas bases fiscais estaduais utilizadas na análise empírica.

4.2 Variáveis principais

A variável central de dívida é a Dívida Consolidada Líquida como proporção da Receita Corrente Líquida, denotada por d_{it} . Essa variável mede o estoque relativo de endividamento do estado i no ano t , em termos da principal base fiscal utilizada pela legislação fiscal contemporânea. A variável de esforço fiscal é o resultado primário como proporção da RCL, denotado por s_{it} . Essa variável é utilizada como dependente no modelo de reação fiscal e como explicativa no modelo de dinâmica da dívida.

A variável institucional central é o teto contratual de comprometimento da receita com o serviço da dívida, denotado por $teto_i$. Esse teto foi definido nos contratos de refinanciamento firmados entre os estados e a União no âmbito da Lei nº 9.496/1997. Na especificação principal, utiliza-se uma medida fixa do teto para cada estado, construída a partir do limite máximo de comprometimento previsto nos contratos. Em termos substantivos, essa variável é interpretada como uma regra fiscal contratual, pois expressa o grau máximo de comprometimento da receita permitido pelo desenho contratual da renegociação.

Em alguns contratos, o limite de comprometimento foi definido como intervalo, e não como percentual único. Nesses casos, a especificação principal utiliza o limite superior do intervalo contratual. Essa escolha busca construir uma medida estável e comparável da permissividade máxima prevista nos contratos. A interpretação, portanto, não é a de que o limite superior tenha sido necessariamente a restrição efetiva em todos os anos, mas sim a de que ele representa o parâmetro máximo de comprometimento permitido pelo desenho contratual.

O controle cíclico utilizado no Modelo I é o hiato do produto estadual, denotado por $yvar_{it}$. Essa variável é calculada como o componente cíclico do logaritmo do PIB real estadual, obtido por meio do filtro Hodrick-Prescott com parâmetro de suavização $\lambda = 100$, valor convencional para dados anuais. O objetivo é capturar a posição cíclica da economia estadual em relação à sua tendência. No Modelo II, utiliza-se o crescimento real do PIB estadual, por sua relação mais direta com a dinâmica da razão dívida/RCL, tanto pelo canal de atividade econômica quanto pelo efeito sobre a capacidade de arrecadação.

4.3 Indicador de restrição efetiva

Além das variáveis utilizadas na especificação principal, o trabalho constrói um indicador de restrição efetiva, denominado $binding_{it}$, empregado apenas em verificações de robustez e mecanismos. Essa variável busca capturar situações em que o estado opera próximo ao limite contratual de comprometimento da receita com o serviço da dívida.

A definição utilizada considera que um estado está próximo ao limite quando a razão entre encargos sobre RCL e o teto contratual supera determinado limiar:

$$binding_{it} = \begin{cases} 1, & \text{se } \frac{\text{encargos_sobre_rcl}_{it}}{teto_i/100} > 0,70, \\ 0, & \text{caso contrário.} \end{cases} \quad (4.1)$$

Como $\text{encargos_sobre_rcl}_{it}$ é medido como razão decimal e $teto_i$ é expresso em pontos percentuais, o denominador é dividido por 100. Assim, a variável $binding_{it}$ identifica os casos em que os encargos representam mais de 70% do limite contratual de comprometimento da receita.

Essa variável não integra a especificação principal do Modelo I. Seu objetivo é avaliar, em uma especificação complementar, se o efeito do teto contratual sobre a reação fiscal é diferente nos anos em que o estado opera próximo ao limite de comprometimento. Diferentemente da medida de teto, que é tratada como fixa e definida previamente ao período amostral, o indicador $binding_{it}$ depende de variáveis fiscais observadas ao longo do tempo e de um limiar convencional. Por esse motivo, seus resultados devem ser interpretados com cautela.

4.4 Estratégia empírica

A estratégia empírica é organizada em dois modelos complementares. O primeiro modelo estima uma função de reação fiscal inspirada em Bohn (1998), com o objetivo de avaliar se o resultado primário dos estados responde ao aumento do endividamento. O segundo modelo examina a dinâmica da dívida estadual, avaliando a persistência da DCL/RCL e a associação entre resultado primário, crescimento econômico e trajetória do endividamento.

Essa estrutura segue a lógica de Abubakar, McCausland e Theodossiou (2025), mas com adaptações ao caso brasileiro. No estudo de referência, as variáveis fiscais são medidas em relação ao PIB e as regras fiscais são analisadas no nível nacional. Neste trabalho, a análise é deslocada para o nível estadual, utilizando indicadores em proporção da RCL e explorando a heterogeneidade dos tetos contratuais de comprometimento da receita definidos nos contratos da Lei nº 9.496/1997. Dessa forma, a adaptação busca preservar a lógica econômica da abordagem original, ao mesmo tempo em que incorpora as especificidades institucionais do federalismo fiscal brasileiro.

4.5 Modelo I: função de reação fiscal

O Modelo I estima a resposta do resultado primário ao endividamento. A especificação principal é dada por:

$$s_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 d_{i,t-1} + \beta_2 (d_{i,t-1} \times teto_i) + \gamma yvar_{it} + \varepsilon_{it}, \quad (4.2)$$

em que s_{it} representa o resultado primário sobre RCL do estado i no ano t ; $d_{i,t-1}$ é a DCL/RCL defasada em um período; $teto_i$ é o limite contratual de comprometimento da receita com o serviço da dívida; $yvar_{it}$ é o hiato do produto estadual; α_i representa efeitos fixos de estado; λ_t representa efeitos fixos de ano; e ε_{it} é o termo de erro.

O coeficiente β_1 mede a resposta média do resultado primário ao endividamento defasado. De acordo com a abordagem de Bohn (1998), uma resposta positiva do resultado primário ao aumento da dívida é interpretada como evidência compatível com sustentabilidade fiscal, pois sugere que o governo ajusta seu esforço fiscal diante do acúmulo de passivos. No entanto, essa interpretação deve ser feita com cautela. O coeficiente estimado não deve ser lido como prova definitiva de solvência, mas como evidência de uma reação fiscal condicional à especificação, à amostra e aos controles utilizados.

O coeficiente β_2 é o principal parâmetro institucional do modelo. Ele indica se a reação fiscal ao endividamento varia conforme o teto contratual de comprometimento da receita. Como a medida de teto utilizada na especificação principal corresponde ao limite superior contratual e é tratada como fixa no tempo para cada estado, seu efeito direto é absorvido pelos efeitos fixos estaduais. A identificação ocorre, portanto, por meio da interação entre essa medida contratual e a dívida defasada. Essa escolha não implica assumir que a restrição efetiva tenha permanecido constante em todos os contratos e anos, mas sim que o limite superior fornece uma medida comparável do desenho contratual entre estados.

Os efeitos fixos de estado controlam por características permanentes das unidades federativas, como estrutura econômica, capacidade administrativa, preferências fiscais persistentes e fatores históricos que podem ter influenciado a negociação dos tetos contratuais. Os efeitos fixos de ano capturam choques comuns a todos os estados, como mudanças no ambiente macroeconômico nacional, alterações na política monetária, inflação, choques federais e mudanças institucionais agregadas. Assim, a relação estimada entre dívida defasada e resultado primário deve ser interpretada como uma resposta fiscal condicional ao ambiente macro-federativo brasileiro.

4.6 Endogeneidade e estimação por variáveis instrumentais

A estimação da Equação 4.2 por mínimos quadrados ordinários pode estar sujeita a endogeneidade. Embora a dívida seja defasada, ela pode permanecer correlacionada com choques fiscais persistentes, expectativas de ajuste, características não observadas que

variam no tempo ou mecanismos de simultaneidade dinâmica. Além disso, a interação entre dívida defasada e teto contratual herda a potencial endogeneidade da própria dívida.

Para lidar com esse problema, a especificação principal do Modelo I é estimada por mínimos quadrados em dois estágios (2SLS). São tratadas como potencialmente endógenas as variáveis $d_{i,t-1}$ e $d_{i,t-1} \times teto_i$. Os instrumentos utilizados são a dívida defasada em dois períodos e sua interação com o teto:

$$Z_{it} = [d_{i,t-2}, \quad d_{i,t-2} \times teto_i]. \quad (4.3)$$

A intuição é que a dívida em $t-2$ está correlacionada com a dívida em $t-1$, preservando relevância no primeiro estágio, mas é menos suscetível a choques contemporâneos que afetam diretamente o resultado primário em t . A interação defasada preserva a estrutura da variável endógena interativa, evitando instrumentar apenas a dívida isoladamente. A relevância dos instrumentos é avaliada por meio das estatísticas de primeiro estágio, enquanto a endogeneidade é investigada por testes de Wu-Hausman.

Como o modelo é exatamente identificado, com dois instrumentos para duas variáveis endógenas, testes de sobreidentificação como Sargan ou Hansen não se aplicam. A validade da restrição de exclusão, portanto, depende de argumento teórico: assume-se que a dívida em $t-2$ afeta o resultado primário em t principalmente por meio da dívida defasada incluída na equação. Essa hipótese não é diretamente testável e constitui uma limitação da estratégia empírica. Por essa razão, os resultados do Modelo I são interpretados como evidência compatível com uma função de reação fiscal, e não como identificação causal perfeita.

4.7 Modelo II: dinâmica da dívida estadual

O Modelo II examina os fatores associados à dinâmica da dívida estadual. Diferentemente do Modelo I, cujo objetivo é estimar a reação do resultado primário à dívida, o Modelo II toma a DCL/RCL como variável dependente e analisa sua persistência ao longo do tempo. A especificação geral é dada por:

$$d_{it} = \mu_i + \rho d_{i,t-1} + \theta s_{it} + \phi gdp_{it} + \eta_{it}, \quad (4.4)$$

em que d_{it} é a DCL/RCL do estado i no ano t ; $d_{i,t-1}$ é a dívida defasada; s_{it} é o resultado primário sobre RCL; gdp_{it} representa o crescimento real do PIB estadual; μ_i representa efeitos fixos de estado; e η_{it} é o termo de erro.

O coeficiente ρ mede a persistência autorregressiva da dívida estadual. Valores elevados de ρ são esperados em séries de dívida pública, sobretudo no caso brasileiro, em que os contratos de refinanciamento possuem prazos longos e cronogramas rígidos de amortização. O coeficiente θ mede a associação entre resultado primário e dívida: espera-se que

maiores superávits primários estejam associados à redução da DCL/RCL. Já o crescimento econômico pode afetar a dívida relativa tanto pelo efeito denominador quanto pela melhora da capacidade fiscal dos estados.

A inclusão da variável dependente defasada em painel com dimensão temporal limitada gera potencial viés de Nickell quando estimada por efeitos fixos tradicionais. Por isso, a especificação principal do Modelo II utiliza o estimador LSDVC, que corrige o viés de pequena amostra em painéis dinâmicos. A inferência é realizada por bootstrap com $B = 500$ replicações, procedimento apropriado em painéis com dimensão cross-sectional reduzida e amostras dinâmicas de tamanho moderado.

Como exercício de robustez, também são estimadas especificações com efeitos fixos e erros-padrão de Driscoll-Kraay. Esses erros são robustos à dependência temporal e à dependência transversal entre estados. Nas estimações, utiliza-se largura de banda $L = 2$, permitindo correlação temporal de até dois anos nos resíduos. A comparação entre essas abordagens é útil porque envolve um trade-off: o LSDVC corrige melhor o viés dinâmico, enquanto o modelo com efeitos fixos de ano e Driscoll-Kraay controla de forma mais explícita choques macroeconômicos comuns.

É importante destacar que os coeficientes do Modelo I e do Modelo II não possuem a mesma interpretação. No Modelo I, β_1 mede a reação do resultado primário à dívida, enquanto no Modelo II, ρ mede a persistência da própria dívida. Assim, diferenças de magnitude entre esses coeficientes não indicam inconsistência entre os modelos, mas refletem o fato de que eles respondem a perguntas distintas.

4.8 Testes auxiliares e robustez

Além das especificações principais, o trabalho realiza testes auxiliares e exercícios de robustez. Em primeiro lugar, são avaliadas as propriedades de persistência das séries fiscais, incluindo testes de raiz unitária em painel para a razão DCL/RCL. Esses testes não substituem a abordagem de Bohn, mas ajudam a caracterizar a elevada persistência da dívida estadual e a verificar se os resultados são compatíveis com uma dinâmica não explosiva.

No Modelo I, são estimadas especificações alternativas excluindo o período da pandemia de COVID-19, dado o caráter excepcional dos choques fiscais e macroeconômicos observados em 2020 e 2021. Também é testada uma especificação com interação adicional envolvendo o indicador $binding_{it}$, com o objetivo de avaliar se o efeito do teto contratual é diferente quando o estado se encontra próximo ao limite de comprometimento da receita.

A especificação complementar com $binding_{it}$ é dada por:

$$s_{it} = \alpha_i + \lambda_t + \beta_1 d_{i,t-1} + \beta_2 (d_{i,t-1} \times teto_i) + \beta_3 (d_{i,t-1} \times teto_i \times binding_{it}) + \gamma yvar_{it} + \varepsilon_{it}. \quad (4.5)$$

Essa especificação permite avaliar se a proximidade efetiva ao limite contratual altera adicionalmente a relação entre dívida, teto e resultado primário. Como o indicador $binding_{it}$ depende de uma medida contemporânea de encargos e de um limiar convencional, seus resultados são tratados como evidência complementar de mecanismo, e não como especificação principal.

Outra dimensão de robustez diz respeito à própria mensuração do teto contratual. Como alguns contratos estabeleceram faixas de comprometimento, são comparadas especificações com limite superior e limite inferior. O limite superior é mantido como medida principal por representar a permissividade máxima prevista no contrato e por oferecer uma medida mais estável e comparável entre estados.¹ Adicionalmente, são realizados testes excluindo estados com contratos de prazo diferenciado, como Piauí e Ceará, de modo a verificar se os resultados principais são conduzidos por casos específicos.²

No Modelo II, são avaliadas especificações adicionais com controles macroeconômicos e fiscais, como inflação e encargos da dívida. A inclusão dessas variáveis tem caráter exploratório, pois algumas delas apresentam limitações relevantes. O IPCA, por exemplo, é uma variável nacional sem variação transversal entre estados, enquanto os encargos sobre RCL podem estar mecanicamente relacionados ao próprio estoque da dívida. Assim, esses testes são interpretados como exercícios de sensibilidade, e não como substitutos da especificação principal.

Também são estimadas especificações com efeitos fixos e erros-padrão de Driscoll-Kraay, com largura de banda $L = 2$, permitindo correlação temporal de até dois anos nos resíduos. Essa abordagem permite controlar choques comuns e dependência transversal entre estados, funcionando como comparação ao LSDVC. Adicionalmente, estima-se o Modelo II por Diff-GMM, seguindo a abordagem de ??), com instrumentos colapsados. Esse exercício oferece uma verificação adicional de consistência dos coeficientes obtidos pelo LSDVC, embora seja interpretado com cautela em razão da elevada persistência das séries fiscais.

4.9 Limitações metodológicas

A estratégia empírica possui limitações que devem ser explicitadas. Em primeiro lugar, embora a estimação por 2SLS mitigue a simultaneidade entre dívida e resultado primário, a restrição de exclusão dos instrumentos não é diretamente testável. Em segundo lugar, os tetos contratuais foram negociados em um contexto histórico específico, no qual estados

¹ Também foi testada uma especificação com os limites inferiores dos contratos. Os resultados foram instáveis, com forte redução do coeficiente da dívida e perda de significância da interação dívida $\times$ teto. Essa instabilidade sugere que os limites inferiores não são diretamente comparáveis entre estados, pois podem refletir condições iniciais ou regras de transição específicas. Por isso, a especificação principal utiliza o limite superior como medida comparável da permissividade máxima contratual.

² A exclusão de Piauí e Ceará, cujos contratos apresentavam prazo de 15 anos, preserva praticamente inalterados os coeficientes principais. Esse exercício sugere que os resultados não são conduzidos por esses casos específicos.

com diferentes níveis iniciais de endividamento podem ter recebido condições contratuais distintas. Os efeitos fixos de estado ajudam a controlar características permanentes das unidades federativas, mas não eliminam completamente a possibilidade de correlação entre o teto e trajetórias fiscais específicas ao longo do tempo.

Em terceiro lugar, o uso do limite superior como medida do teto contratual é uma escolha metodológica necessária para garantir comparabilidade, mas não captura necessariamente a restrição efetiva enfrentada por cada estado em todos os anos. Por isso, os resultados associados ao teto devem ser interpretados como evidência sobre o desenho formal e a permissividade máxima dos contratos, e não como medida direta da pressão fiscal efetiva em cada período.

Por fim, o Modelo II enfrenta os desafios típicos de painéis dinâmicos com pequeno número de unidades e séries fiscais persistentes. O uso de LSDVC busca corrigir o viés dinâmico, enquanto as especificações com efeitos fixos e Driscoll-Kraay oferecem uma comparação robusta sob controle mais explícito de choques comuns. Ainda assim, os coeficientes devem ser interpretados como associações estruturais condicionadas, e não como efeitos causais puros.

5 Resultados

Texto provisório.

6 Conclusão

Texto provisório.

Referências

- ABUBAKAR, A. B.; MCCAUSLAND, W. D.; THEODOSSIOU, I. Do debt relief and fiscal rules improve public debt sustainability? The experience of sub-Saharan African countries. *Journal of Policy Modeling*, v. 47, n. 1, p. 166–186, jan. 2025. ISSN 0161-8938.
- BADINGER, H.; REUTER, W. H. The case for fiscal rules. *Economic Modelling*, v. 60, p. 334–343, jan. 2017. ISSN 0264-9993.
- BOHN, H. The Behavior of U. S. Public Debt and Deficits*. *The Quarterly Journal of Economics*, v. 113, n. 3, p. 949–963, ago. 1998. ISSN 0033-5533.
- BOHN, H. Are stationarity and cointegration restrictions really necessary for the intertemporal budget constraint? *Journal of Monetary Economics*, v. 54, n. 7, p. 1837–1847, out. 2007. ISSN 0304-3932.
- BRÄNDLE, T.; ELSENER, M. Do fiscal rules matter? A survey of recent evidence. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, v. 160, n. 1, p. 11, set. 2024. ISSN 2235-6282.
- CASELLI, F.; REYNAUD, J. Do fiscal rules cause better fiscal balances? A new instrumental variable strategy. *European Journal of Political Economy*, v. 63, p. 101873, jun. 2020. ISSN 0176-2680.
- HAMILTON, J. D.; FLAVIN, M. A. Working Paper, *On the Limitations of Government Borrowing: A Framework for Empirical Testing*. [S.l.]: National Bureau of Economic Research, 1985. (Working Paper Series, 1632).
- HEINEMANN, F.; MOESSINGER, M.-D.; YETER, M. Do fiscal rules constrain fiscal policy? A meta-regression-analysis. *European Journal of Political Economy*, v. 51, p. 69–92, jan. 2018. ISSN 0176-2680.
- POTERBA, J. M. State Responses to Fiscal Crises: The Effects of Budgetary Institutions and Politics. *Journal of Political Economy*, The University of Chicago Press, v. 102, n. 4, p. 799–821, ago. 1994. ISSN 0022-3808.
- RODDEN, J. The dilemma of fiscal federalism: Grants and fiscal performance around the world. *American Journal of Political Science*, v. 46, p. 670–687, jan. 2002.
- TREHAN, B.; WALSH, C. E. Common trends, the government's budget constraint, and revenue smoothing. *Journal of Economic Dynamics and Control*, v. 12, n. 2, p. 425–444, jun. 1988. ISSN 0165-1889.
- VELASCO, A. Debts and deficits with fragmented fiscal policymaking. *Journal of Public Economics*, v. 76, n. 1, p. 105–125, abr. 2000. ISSN 0047-2727.